SDM4203-485-A-I 驱动器出厂参数存档

第 2 台（全新未使用） · 出厂原始固件现场快照 · 只读采集，EEPROM 未改动

一、存档信息

采集日期	2026-07-25
采集方式	RS-485 Modbus-RTU 只读采集（功能码 0x03/0x04），115200bps，从站地址 1
设备状态	全新驱动器，未经任何参数写入或 EEPROM 保存，本表即出厂原始值
采集范围	全部已文档化保持寄存器 52 项 + 身份输入寄存器 4 项
配用电机	两相步进电机，额定 1.2A / 24V（本存档采集时电机连接、未使能）

二、设备身份（输入寄存器）

厂商名称	0x01222340
产品序列号	0x000354BB
硬件版本号	0x42030202
软件版本号	0x000102B6
硬件版本解读	0x42030202 = SDM4203 硬件 v2.02（3A 型号）

三、全部保持寄存器出厂值

“手册默认”列为《NiMotion 一体化步进电机 Modbus 寄存器完整列表（开环）Version B02》标称默认值；**加粗**为实测值与手册默认不一致项。

地址	参数名称	实测出厂值	单位	手册默认	手册范围	备注
0x0000	从站地址	1		1	1~247	
0x0001	波特率	5		5	0~9	
0x0002	网络数据格式	2		2	0~3	
0x0003	Modbus返回等待时间	0	ms	0	0~10000	
0x0008	保存所有参数	1				
0x000B	恢复默认参数	1				
0x000E	电阻	**0**	mOhm	290		与手册默认不一致
0x0010	电感	**0**	uH	1770		与手册默认不一致
0x0012	反应电动势系数	**0**	mV/Hz	46		与手册默认不一致
0x0014	电压	**0**	V	24		与手册默认不一致
0x0015	减速电流	0	x10mA	0	0~95	
0x0016	怠机电流	15	x10mA	15	0~95	
0x0017	加速电流	63	x10mA	63	0~95	
0x0018	运行电流	**41**	x10mA	51	0~95	与手册默认不一致
0x0019	过载电流	8	x100mA	8	0~95	
0x001A	细分	**3**		7	0~7	与手册默认不一致
0x001F	驱动参数	1		1	0~1	

地址	参数名称	实测出厂值	单位	手册默认	手册范围	备注
0x002C	输入特殊功能	0		0		
0x002E	输入极性取反	0		0		
0x002F	输入上拉使能	0		0		
0x0030	输入触发方式	69905		69905		
0x0034	I/O端口配置	0		0		
0x0035	故障安全输出	0		0		
0x0036	故障安全预定	0		0		
0x0037	数字量输出	0		0		
0x0039	运行模式	1		1	1~4	
0x003A	操作启停设置	1		1	0~1	
0x003B	急停操作设置	0		1	0~1	与手册默认不一致
0x003C	故障操作设置	0		0	0~1	
0x0043	失速检测阈值	0	100mA	80	0~100	与手册默认不一致
0x0047	设置零点	1				
0x0048	设置原点	1				
0x0051	运动控制字	0				
0x0052	运动方向	0		0	0~1	
0x0053	目标位置	0	pulse	0		
0x0055	目标速度	500	Step/s	100	0~15610	与手册默认不一致
0x0057	位置最小值	0	pulse	0		

地址	参数名称	实测出厂值	单位	手册默认	手册范围	备注
0x0059	位置最大值	0	pulse	0		
0x005B	最大速度	250	Step/s	250	0~15610	
0x005D	最小速度	16	Step/s	16	0~1000	
0x005F	加速度	2000	Step/s²	1000	1~59590	与手册默认不一致
0x0061	减速度	2000	Step/s²	1000	1~59590	与手册默认不一致
0x0069	原点偏移值	0	pulse	0		
0x006B	原点回归方式	30		17	17~31	与手册默认不一致
0x006C	寻找开关速度	100	Step/s	100	0~15610	
0x006E	寻找零位速度	16	Step/s	100	0~15610	与手册默认不一致
0x0072	零点回归	0		0	0~1	
0x0073	清空错误存储器	1				
0x0074	硬件自检	0				
0x0075	用户程序控制	无响应		0	0~3	寄存器不存在/无响应
0x0076	用户程序状态	无响应		0		寄存器不存在/无响应
0x007B	电压电流模式	无响应		0	0~1	寄存器不存在/无响应

四、与手册默认值不一致项汇总

地址	参数名称	实测出厂值	手册默认	单位
0x000E	电阻	0	290	mOhm
0x0010	电感	0	1770	uH
0x0012	反应电动势系数	0	46	mV/Hz
0x0014	电压	0	24	V
0x0018	运行电流	41	51	x10mA
0x001A	细分	3	7	
0x003B	急停操作设置	0	1	
0x0043	失速检测阈值	0	80	100mA
0x0055	目标速度	500	100	Step/s
0x005F	加速度	2000	1000	Step/s²
0x0061	减速度	2000	1000	Step/s²
0x006B	原点回归方式	30	17	
0x006E	寻找零位速度	16	100	Step/s

五、采集观察记录

[!] 电流参数呈 1A 级机型特征：运行 0.41A / 加速 0.63A / 怠机 0.15A / 过载 0.8A，远低于 SDM4203 硬件额定 3A 与配用电机额定 1.2A。

[!] 实测本机电流寄存器上限 95（0.95A），写入 96 及以上返回异常码 03；与说明书“0-4A 可设”不符（详见另册《NiMotion 问题反馈单》）。

[!] 减速电流 0x0015 写入被固件静默丢弃（正常回显但回读恒 0）。

-> 电机特征参数（0x0E 电阻 / 0x10 电感 / 0x12 反电动势系数 / 0x14 电压）出厂值均为 0，手册默认为 290/1770/46/24——疑似出厂未做电机参数标定。

-> 0x43 失速检测阈值出厂为 0（手册默认 80），即失速检测被关闭。
-> 0x75 用户程序控制 / 0x76 用户程序状态 / 0x7B 电压电流模式：本固件无响应，寄存器不存在。
-> 本存档为向立迈胜（NiMotion）反馈问题及后续固件升级前后对比的基准件。